

PT. GROWTH STEEL · INTERNAL DOCUMENTATION

Panduan Pengguna Vaadin ERP

Panduan lengkap penggunaan sistem ERP — dari login harian hingga manajemen konfigurasi lanjutan oleh administrator.

VERSI SISTEM

Vaadin 24.10.7 · Spring Boot 3.3.0

DATABASE

PostgreSQL (schema public + dynamic)

TERAKHIR DIPERBARUI

September 2026

STATUS

• INTERNAL ONLY

BAB 01

Pendahuluan

Vaadin ERP adalah sistem manajemen data perusahaan berbasis web yang dibangun di atas platform **Vaadin 24 Flow** dan **Spring Boot 3** dengan database **PostgreSQL**. Sistem ini bersifat *metadata-driven* — form, field, dan tabel data dapat dikonfigurasi langsung dari antarmuka tanpa perlu mengubah kode program.

Arsitektur Sistem

Sistem terbagi menjadi dua lapisan data di PostgreSQL:

SCHEMA	ISI	SIAPA YANG MENGELOLA
public	Tabel metadata (meta_form , meta_field , meta_lov , meta_report , tabel security)	Administrator melalui Form Builder, LOV Builder, dsb.
dynamic	Tabel data aktual hasil konfigurasi form (auto-generated DDL)	Pengguna melalui form yang sudah dikonfigurasi

Peran Pengguna

FITUR	USER BIASA	ADMIN	SUPER ADMIN
Akses form & data	✓	✓	✓
Jalankan report	✓ (sesuai role)	✓	✓
Upload file	✓	✓	✓
Form Builder, LOV Builder	—	✓	✓
Report Designer, Form Action	—	✓	✓
Manajemen User & Role	—	✓	✓
Table/View/Procedure Designer	—	—	✓
PgCron, DB Explorer	—	—	✓

BAB 02

Login & Navigasi

Proses Login

Buka browser dan akses URL aplikasi (biasanya `http://<server-ip>:8080`). Sistem akan menampilkan halaman login.

- 1

Masukkan **Username** dan **Password** yang diberikan administrator.
- 2

Centang "**Ingat Saya**" jika ingin sesi bertahan hingga 7 hari tanpa login ulang.
- 3

Klik tombol **Login**. Sistem memverifikasi kredensial dan mengarahkan ke Portal utama.

PERHATIAN

Sesi otomatis berakhir setelah **30 menit tidak aktif**. Jika koneksi jaringan terganggu, sistem akan mencoba menyambung ulang secara otomatis. Simpan pekerjaan secara berkala.

Sidebar Menu

Setelah login, sidebar kiri menampilkan seluruh menu yang dapat diakses sesuai role. Menu terorganisir dalam grup yang dapat dibuka/tutup (accordion). Klik nama menu untuk membuka form atau fitur terkait di panel utama.

Menu Favorit

Klik ikon bintang (★) di samping nama menu untuk menambahkannya ke daftar favorit. Menu favorit muncul di bagian teratas sidebar untuk akses cepat. Favorit tersimpan per akun pengguna secara permanen.

BAB 03

Menggunakan Form

Sistem menyediakan tiga jenis tampilan form sesuai kebutuhan data.

Form Tunggal (Single / Generic)

Form paling umum — satu header grid di atas, form detail di bawah.

Digunakan untuk data master seperti Customer, Supplier, atau Item.

- 1 Grid atas menampilkan semua record yang ada. Klik baris untuk memuat data ke form bawah.
- 2 Gunakan kolom filter di baris pertama grid untuk menyaring data. Ketik dan tekan Enter.
- 3 Klik **Tambah** di toolbar untuk membuat record baru. Form di bawah akan kosong dan siap diisi.
- 4 Isi semua field yang diperlukan, lalu klik **Simpan**.
- 5 Untuk menghapus, pilih record di grid lalu klik **Hapus**. Akan muncul dialog konfirmasi.

Form Master-Detail

Terdiri dari dua bagian: **header** (data induk, misal: Sales Order) dan **detail** (tabel item baris, misal: Sales Order Line). Keduanya terhubung secara otomatis.

- 1 Pilih atau buat record di grid master (header) terlebih dahulu.
- 2 Grid detail di bawah akan otomatis memuat data yang terkait dengan header terpilih.
- 3 Klik **Tambah Baris** di toolbar detail untuk menambah item baru. Klik baris di detail grid untuk mengedit.
- 4 Simpan header dan detail secara terpisah menggunakan toolbar masing-masing.

CATATAN

Nomor urut otomatis (sequence) pada field tertentu di-generate saat Simpan pertama kali. Nilai ini tidak dapat diubah manual.

Toolbar Aksi

TOMBOL	FUNGSI	SYARAT
Tambah	Buat record baru	Hak akses <i>canAdd</i>
Simpan	Simpan perubahan	Hak akses <i>canEdit</i> atau sedang tambah baru
Hapus	Hapus record terpilih	Hak akses <i>canDelete</i> , record dipilih
Batal	Batalkan perubahan yang belum disimpan	Ada perubahan pending
Refresh	Muat ulang data dari database	Selalu tersedia
Cetak	Buka menu report terkait form ini	Hak akses <i>canPrint</i> , ada report terkonfigurasi

Jenis Komponen Input

TEXTBOX Input teks bebas. Beberapa field mendukung huruf kapital otomatis.	DATEBOX Pilih tanggal via kalender popup. Format tampilan menyesuaikan setting regional.	DECIMALBOX Input angka desimal dengan format ribuan dan desimal otomatis.
INTBOX Input bilangan bulat, otomatis menolak huruf.	COMBOBOX / LISTBOX Dropdown pilihan dari LOV. Mendukung pencarian dengan mengetik.	CHOSENBOX Multi-select dari LOV. Pilih beberapa nilai sekaligus.
BANDBOX Popup grid multi-kolom untuk memilih data dengan pencarian canggih.	TEXTAREA Input teks panjang multi-baris, misal untuk keterangan atau catatan.	FILE_UPLOAD Upload satu atau beberapa file. Mendukung PDF, Excel, gambar, ZIP, dan lainnya.
IMAGE_UPLOAD Upload dan tampilkan gambar secara langsung di form.	SUBFORM_GRID Grid tertanam di dalam form — untuk data baris anak (detail) sederhana.	

Filter & Grid

Baris pertama di setiap grid adalah **baris filter**. Ketik teks di kolom manapun, lalu tekan **Enter** untuk menyaring data. Filter bersifat *case-insensitive* dan mencari nilai yang mengandung teks tersebut (bukan hanya persis sama).

Urutan kolom dapat diatur ulang dengan **drag-and-drop header kolom**.

Preferensi urutan kolom tersimpan per akun secara otomatis.

LOV — List of Values

LOV adalah daftar pilihan yang ditampilkan pada field `COMBOBOX` , `LISTBOX` , `CHOSENBOX` , atau `BANDBOX` . Data LOV diambil langsung dari tabel, view, atau query SQL yang dikonfigurasi administrator.

Cara Menggunakan LOV

Untuk **ComboBox**: klik field atau mulai mengetik. Daftar pilihan muncul. Terus mengetik untuk mempersempit pilihan. Tekan panah bawah / Enter untuk memilih.

Untuk **Bandbox** (popup grid): klik tombol di kanan field untuk membuka popup. Grid menampilkan kolom yang relevan. Gunakan baris filter di grid popup untuk mencari. Klik baris untuk memilih dan menutup popup.

LOV Cascading

Beberapa LOV bersifat cascading — memilih satu field akan otomatis memfilter atau mengisi field lain. Contoh: memilih *Kategori* akan otomatis menyaring pilihan di field *Sub-Kategori*.

BAB 05

Upload File

Field bertipe `FILE_UPLOAD` atau `IMAGE_UPLOAD` memungkinkan lampiran file pada record. File disimpan di server, bukan di database — sehingga ukuran database tetap terjaga.

Cara Upload

- 1 Klik area upload atau seret-lepas file ke dalamnya.
- 2 File yang didukung: `pdf`, `doc`, `docx`, `xls`, `xlsx`, `txt`, `csv`, `jpg`, `jpeg`, `png`, `webp`, `zip`, `rar`, `7z`. Ukuran maksimal: **10 MB per file**, total request: 50 MB.
- 3 Setelah upload berhasil, nama file muncul di field. Klik nama file untuk mengunduh ulang.
- 4 Klik **Simpan** record untuk menyimpan referensi file ke database.

PENTING

Jika record dihapus, file fisik di server juga otomatis dihapus. Pastikan Anda sudah mengunduh file yang diperlukan sebelum menghapus record.

Untuk field multi-file, beberapa file dapat diupload sekaligus. Nama file tersimpan sebagai daftar dipisahkan koma di database.

BAB 06

Laporan (Report)

Sistem report mendukung tiga cara menjalankan laporan: dari tombol **Cetak** di form, dari menu **Report Runner** yang berdiri sendiri, atau keduanya — tergantung konfigurasi tiap report.

Menjalankan Report via Report Runner

- 1
- Buka menu **Report Runner** dari sidebar.
- 2
- Pilih report dari daftar yang tersedia. Hanya report yang sesuai role Anda yang ditampilkan.
- 3
- Isi parameter yang diminta (tanggal, kode, filter, dll).
- 4
- Klik **Jalankan**. Hasil terbuka di tab baru pada browser.

Parameter Report

JENIS PARAMETER	SUMBER NILAI
user_input	Diisi manual oleh pengguna di form parameter
FORM_FIELD	Diambil otomatis dari field di form yang sedang aktif
SYSTEM	Diisi sistem: tanggal hari ini, nama user login, dll

Jenis Engine Report

STANDARD

Output HTML langsung di browser.
Cepat, cocok untuk tabel ringkas dan dokumen internal.

JASPER

JasperReports 7 — output PDF atau Excel dari template .jrxml. Cocok untuk dokumen tercetak formal.

STIMULSOFT

Designer visual canggih — output PDF, Excel, HTML. Mendukung chart, crosstab, dan format kompleks.

BAB 07

Audit Trail

Sistem menyediakan dua level pencatatan perubahan data:

Audit Log (Snapshot Penuh)

Menu **Audit Trail** menampilkan riwayat lengkap setiap operasi INSERT, UPDATE, dan DELETE. Setiap entri menyimpan snapshot JSON seluruh data record pada saat perubahan terjadi.

Fitur **Restore** memungkinkan administrator memulihkan data ke kondisi sebelum perubahan. Klik baris audit, lalu klik tombol Restore — data akan dikembalikan ke kondisi tersebut.

Field Audit Log (Perubahan Per Kolom)

Menu **Field Audit Log** menampilkan perubahan level kolom: nilai lama vs nilai baru untuk setiap field yang diubah, beserta informasi siapa yang mengubah dan kapan.

KONFIGURASI

Audit INSERT dan UPDATE dapat diaktifkan/nonaktifkan oleh administrator di `application.properties`. Audit DELETE selalu aktif.

Scheduler Produksi

Menu **Production Scheduler** dan **Dynamic Scheduler** menyediakan tampilan timeline dan kapasitas untuk perencanaan produksi.

Production Scheduler

Tampilan timeline interaktif menggunakan komponen **VisTimeline**. Setiap item mewakili satu pekerjaan/order produksi. Item dapat di-drag untuk mengubah jadwal. Tampilan kapasitas di panel samping menggunakan **ApexCapacityChart** untuk visualisasi beban mesin atau sumber daya.

Dynamic Scheduler (SCHEDULER_SPLIT)

Form tipe `SCHEDULER_SPLIT` menampilkan grid kiri dan timeline kanan secara berdampingan. Data di grid kiri dapat diseret ke timeline untuk menjadwalkan. Perubahan jadwal langsung tersimpan ke database.

BAB 09

Administrasi — Form Builder

ADMIN Form Builder adalah alat untuk mendefinisikan struktur form (tabel) baru tanpa menulis kode SQL atau Java.

Membuat Form Baru

- 1
- Buka menu **Form Builder**. Klik **Tambah** untuk membuat form baru.
- 2
- Isi **Kode Form** (unik, huruf kecil dan underscore, misal `so_header`) dan **Nama Tampilan**.
- 3
- Pilih **Tipe Form**: `SINGLE` , `MASTER_DETAIL` , atau `SCHEDULER_SPLIT` .
- 4
- Simpan form. Sistem otomatis membuat tabel fisik di schema `dynamic` jika belum ada.

Menambah Field

Di bagian detail Form Builder, tambahkan field satu per satu:

ATRIBUT FIELD	KETERANGAN
<code>fieldName</code>	Nama kolom di database (huruf kecil + underscore)
<code>label</code>	Label yang muncul di form
<code>componentType</code>	Jenis komponen input (lihat Bab 3)
<code>lovCode</code>	Kode LOV untuk COMBOBOX / BANDBOX / CHOSENBOX
<code>showInGrid</code>	Tampilkan kolom ini di grid atas?
<code>required</code>	Wajib diisi?
<code>columnWidth</code>	Lebar kolom di grid (px)
<code>defaultValue</code>	Nilai default saat form dibuka kosong
<code>formula</code>	Ekspresi formula (misal: <code>{qty} * {harga}</code>)
<code>sequenceCode</code>	Kode sequence untuk nomor otomatis

CATATAN ARSITEKTUR

Sumber kebenaran form saat runtime adalah tabel `meta_form` dan `meta_field` di database — bukan kode program. Perubahan di Form Builder langsung efektif tanpa restart aplikasi.

BAB 10

Administrasi — Report Designer

ADMIN Report Designer digunakan untuk mendefinisikan laporan baru: query data, parameter, dan pilihan engine.

Membuat Report

- 1 Buka **Report Designer**. Klik **Tambah**.
- 2 Isi **Kode Report**, **Judul**, dan pilih **Engine** (STANDARD / JASPER / STIMULSOFT).
- 3 Tulis **Query SQL** di field `data_query`. Gunakan sintaks `:namaParam` untuk parameter yang disubstitusi.
- 4 Untuk JASPER: upload file `.jrxml` template. Untuk STIMULSOFT: gunakan tombol *Buka Designer* untuk membuat template visual.
- 5 Tambah parameter di tab **Parameter**. Tentukan jenis (`user_input` / `FORM_FIELD` / `SYSTEM`) dan tipe data.
- 6 Atur **usageScope**: `RUNNER` (hanya dari menu), `FORM` (hanya dari tombol Cetak form), atau `BOTH`.
- 7 Di tab **Akses Role**, pilih role yang diizinkan menjalankan report ini.

BAB 11

Administrasi — LOV Builder

ADMIN LOV Builder mendefinisikan sumber data untuk dropdown dan popup picker.

FIELD LOV	KETERANGAN
lov_code	Kode unik LOV yang direferensikan di FieldMeta
table_name	Nama tabel, view, atau query SQL lengkap sebagai sumber data
value_column	Kolom yang disimpan sebagai nilai di database
label_column	Kolom yang ditampilkan kepada pengguna
search_column	Kolom yang dicari saat pengguna mengetik (bisa berbeda dari label)
grid_columns	Kolom yang ditampilkan di Bandbox popup (format: col1,col2,col3)

TIPS

table_name bisa berisi query SQL penuh, misal: `SELECT id, nama FROM dynamic.tbl_pelanggan WHERE aktif = true ORDER BY nama` .

BAB 12

Administrasi — Form Action Builder

ADMIN Form Action Builder memungkinkan penambahan tombol aksi kustom di Extra Toolbar form, dengan logika yang ditulis dalam script **Groovy**.

Membuat Form Action

- 1
- Buka **Form Action Builder**. Pilih form target di dropdown.
- 2
- Isi **Label Tombol**, pilih ikon, dan atur urutan tampil.
- 3
- Tulis script Groovy di editor. Editor mendukung **syntax highlighting** dan indentasi otomatis.
- 4
- Simpan. Tombol baru langsung muncul di form terkait tanpa restart aplikasi.

Variabel Tersedia dalam Script

VARIABEL	TIPE	DESKRIPSI
formData	Map<String,Object>	Nilai semua field form saat ini
dynamicDataService	Service	Akses CRUD data
currentUser	AppUser	Pengguna yang sedang login
jdbcTemplate	Spring JDBC	Eksekusi SQL langsung
notification	Closure	Tampilkan pesan notifikasi ke pengguna

KEAMANAN

Script Groovy dieksekusi di server dengan akses penuh ke service dan database. Hanya berikan akses Form Action Builder kepada administrator terpercaya.

BAB 13

Manajemen Pengguna & Role

ADMIN Menu **User Authority Admin** mengelola pengguna, role, dan hak akses menu.

Mengelola Pengguna

- 1
- Tambah pengguna baru dengan mengisi username, nama lengkap, dan password awal.
- 2
- Tetapkan satu atau lebih **Role** ke pengguna tersebut.
- 3
- Nonaktifkan akun tanpa menghapusnya dengan mengubah status menjadi *tidak aktif*.

Konfigurasi Hak Akses Menu per Role

Setiap kombinasi (Role × Menu) memiliki lima hak akses independen:

HAK AKSES	EFEK
<code>canView</code>	Menu terlihat dan dapat dibuka
<code>canAdd</code>	Tombol Tambah aktif
<code>canEdit</code>	Form bisa diedit, tombol Simpan aktif
<code>canDelete</code>	Tombol Hapus aktif
<code>canPrint</code>	Tombol Cetak aktif

CATATAN

Akun dengan role **SUPER_ADMIN** mendapat akses penuh ke semua menu dan semua operasi secara otomatis, tanpa perlu konfigurasi per menu.

BAB 14

Alat Super Admin

Table Designer

SUPER ADMIN Buat, modifikasi, atau hapus tabel di schema `dynamic` langsung dari UI — tanpa akses psql atau DBeaver. Mendukung operasi DDL: tambah kolom, ubah tipe data, tambah constraint, dan drop tabel.

HATI-HATI

Operasi DDL bersifat permanen dan tidak dapat di-undo. Drop tabel akan menghapus seluruh data. Selalu backup terlebih dahulu.

View Designer

SUPER ADMIN Buat dan kelola `CREATE VIEW` di database. View ini dapat digunakan sebagai sumber data LOV atau query report.

Procedure Designer

SUPER ADMIN Tulis dan eksekusi `CREATE FUNCTION` / stored procedure PostgreSQL dari UI. Berguna untuk logika bisnis kompleks yang dipanggil dari form action atau trigger database.

PgCron Designer

SUPER ADMIN Kelola jadwal otomatis database menggunakan ekstensi `pg_cron` PostgreSQL. Buat, edit, aktifkan, dan nonaktifkan cron job yang berjalan langsung di database server.

FORMAT CRON	CONTOH	ARTINYA
Setiap menit	* * * * *	Setiap menit
Harian tengah malam	0 0 * * *	Setiap hari pukul 00:00
Setiap jam	0 * * * *	Setiap jam pada menit ke-0
Setiap Senin	0 8 * * 1	Setiap Senin pukul 08:00

DB Explorer

SUPER ADMIN Jelajahi seluruh skema database — lihat daftar tabel, kolom, tipe data, dan constraint — langsung dari browser tanpa alat DBA eksternal. Berguna untuk debugging dan verifikasi struktur tabel.

BAB 15

System Log

SUPER ADMIN Menu **System Log** menampilkan isi log aplikasi secara real-time dengan streaming langsung dari file log server.

Log dapat diakses juga melalui HTTP Basic Auth di endpoint `/actuator/logfile` menggunakan kredensial admin log yang dikonfigurasi di `application.properties` .

URL LANGSUNG

`http://<server>:8080/actuator/logfile` — masukkan username dan password actuator saat diminta browser.

Level log yang dicatat:

LEVEL	APA YANG DICATAT
INFO	Event normal — request masuk, operasi berhasil (default)
DEBUG	Query SQL yang dieksekusi JdbcTemplate (default aktif)
TRACE	Detail parameter query SQL (default aktif)
ERROR	Exception dan error aplikasi

BAB 16

Referensi Cepat

Shortcut Keyboard yang Berguna

KONTEKS	AKSI
Filter grid	Ketik di baris filter → Enter untuk filter, Esc untuk clear
ComboBox / LOV	Mulai ketik untuk cari, ↓ navigasi, Enter pilih
Form Action Editor	Ctrl+I untuk auto-indent (indentasi otomatis)

Konfigurasi Penting (application.properties)

PROPERTI	DEFAULT	KETERANGAN
<code>server.servlet.session.timeout</code>	<code>30m</code>	Timeout sesi idle
<code>vaadin.heartbeatInterval</code>	<code>180</code> detik	Interval ping koneksi Vaadin
<code>app.upload.dir</code>	<code>./uploads</code>	Folder penyimpanan file
<code>spring.servlet.multipart.max-file-size</code>	<code>10MB</code>	Batas ukuran per file
<code>app.audit.insert.enabled</code>	<code>false</code>	Catat audit INSERT
<code>app.audit.update.enabled</code>	<code>false</code>	Catat audit UPDATE

Troubleshooting Umum

MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB	SOLUSI
"Koneksi Terputus" muncul di layar	WiFi tidak stabil, server restart	Tunggu beberapa detik — sistem mencoba reconnect otomatis. Jika gagal, refresh halaman.
ComboBox tidak menampilkan data	LOV belum dikonfigurasi atau query error	Periksa konfigurasi LOV di LOV Builder. Pastikan query valid dan tabel ada.
Upload file ditolak	Tipe file tidak didukung atau ukuran terlalu besar	Pastikan file ≤10 MB dan bertipe yang didukung (pdf, xls, jpg, dll).
Tombol Simpan tidak aktif	Tidak ada perubahan, atau tidak punya hak <i>canEdit</i>	Hubungi administrator untuk cek hak akses role Anda.
Report gagal dijalankan	Parameter belum lengkap, atau query report error	Pastikan semua field parameter terisi. Laporkan ke admin dengan pesan error yang muncul.

Dokumen ini merupakan panduan internal PT. Growth Steel. Dihasilkan September 2026.
Sistem: Vaadin ERP · Vaadin 24.10.7 · Spring Boot 3.3.0 · PostgreSQL